

Nama : Samini

NIM : 109082500119

Kelas : IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. type set [2022]int
7.
8. func exist(T set, n int, val int) bool {
9.     for i := 0; i < n; i++ {
10.         if T[i] == val {
11.             return true
12.         }
13.     }
14.     return false
15. }
16. func inputSet(T *set, n *int) {
17.     var x int
18.     *n = 0
19.     for {
20.         fmt.Scan(&x)
21.         if exist(*T, *n, x) {
22.             break
23.         }
24.         T[*n] = x
25.         *n++
26.     }
27. }
28. func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
29.     *h = 0
30.     for i := 0; i < n; i++ {
31.         if exist(T2, m, T1[i]) {
32.             T3[*h] = T1[i]
33.             *h++
```

```

34.     }
35. }
36.}
37.func printSet(T set, n int) {
38.    for i := 0; i < n; i++ {
39.        fmt.Print(T[i], " ")
40.    }
41.}
42.func main() {
43.    var s1, s2, s3 set
44.    var n1, n2, n3 int
45.    inputSet(&s1, &n1)
46.    inputSet(&s2, &n2)
47.    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
48.    printSet(s3, n3)
49.}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Asesment 2 Tipe D
ata Terstruktur\Asesment soal 1\Asesment soal 1.go"
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Asesment 2 Tipe D
ata Terstruktur\Asesment soal 1\Asesment soal 1.go"
1 1
1 1
1
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Asesment 2 Tipe D
ata Terstruktur\Asesment soal 1\Asesment soal 1.go"
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mencari irisan dari dua kumpulan bilangan. Masukan pembacaan program untuk himpunan pertama dan kedua. Setiap angka yang dimasukkan akan dicek menggunakan fungsi exist, apakah angka tersebut sudah pernah ada di himpunan yang sama atau belum. Kalau angka tersebut sudah pernah muncul, maka input untuk himpunan itu dihentikan dan angka duplikatnya tidak dimasukkan ke array. Setelah dua himpunan selesai diinput, program menjalankan

fungsi findIntersection untuk membandingkan isi himpunan pertama dengan himpunan kedua. Jika ada angka dari himpunan pertama yang juga terdapat di himpunan kedua, maka angka tersebut dimasukkan ke himpunan hasil. isi himpunan hasil ditampilkan menggunakan printSet, sehingga output yang muncul adalah angka-angka yang menjadi irisan dari kedua himpunan.

2. Source Code Jawaban :

```
3. package main
4.
5. import "fmt"
6.
7. const nMax = 51
8.
9. type mahasiswa struct {
10.     NIM    string
11.     nama   string
12.     nilai  int
13. }
14.
15. type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa
16.
17. func inputData(T *arrayMahasiswa, n *int) {
18.     fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
19.     fmt.Scan(n)
20.
21.     for i := 0; i < *n; i++ {
22.         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
23.         fmt.Scan(&T[i].NIM, &T[i].nama, &T[i].nilai)
24.     }
25. }
26. func nilaiPertama(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
27.     for i := 0; i < n; i++ {
28.         if T[i].NIM == nim {
29.             return T[i].nilai
30.         }
31.     }
32.     return -1
33. }
34. func nilaiTerbesar(T arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
35.     max := -1
36.     for i := 0; i < n; i++ {
37.         if T[i].NIM == nim && T[i].nilai > max {
```

```

38.         max = T[i].nilai
39.     }
40. }
41. return max
42.}
43.func main() {
44.    var data arrayMahasiswa
45.    var n int
46.    var cari string
47.    inputData(&data, &n)
48.    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai
    pertama dan nilai terbesarnya : ")
49.    fmt.Scan(&cari)
50.    fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", cari, "adalah",
    nilaiPertama(data, n, cari))
51.    fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", cari, "adalah",
    nilaiTerbesar(data, n, cari))
52.}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Asesment 2 Tipe Data Terstruktur\
Asesment soal 2\Asesment soal 2.go"
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menyimpan dan mencari data nilai siswa berdasarkan NIM. Data siswa disimpan menggunakan struct yang berisi tiga atribut, yaitu NIM, nama, dan nilai. Semua data tersebut disimpan dalam array bertipe array Mahasiswa. Program diawali dengan meminta jumlah data yang akan dimasukkan, lalu pengguna

menginput data siswa satu per satu. Setelah itu, pengguna memasukkan NIM yang ingin dicari. Fungsi nilai Pertama bekerja dengan menelusuri array dari awal sampai menemukan NIM yang sesuai, lalu langsung mengembalikan nilai pertama dari siswa tersebut. Sementara itu, berfungsi nilai Terbesar memeriksa semua data yang memiliki NIM sama, kemudian membandingkan nilainya untuk mendapatkan nilai paling besar. Hasil akhirnya adalah nilai pertama dan nilai terbesar dari NIM yang dicari.

3. Sourec Code Jawaban :

```
4. package main
5.
6. import "fmt"
7.
8. const nProv = 10
9.
10. type NamaProv [nProv]string
11. type PopProv [nProv]int
12. type TumbuhProv [nProv]float64
13.
14. func inputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
15.     fmt.Println("== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
        Pertumbuhan Provinsi ==")
16.     for i := 0; i < nProv; i++ {
17.         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
18.         fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
19.     }
20. }
21. func provinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
22.     idx := 0
23.     for i := 1; i < nProv; i++ {
24.         if tumbuh[i] > tumbuh[idx] {
25.             idx = i
26.         }
27.     }
28.     return idx
29. }
30. func indeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
31.     for i := 0; i < nProv; i++ {
32.         if prov[i] == nama {
33.             return i
34.         }
35.     }
36.     return -1
}
```

```

37.}
38.func prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
39.    fmt.Println("== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada
    Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ==")
40.    for i := 0; i < nProv; i++ {
41.        if tumbuh[i] > 0.02 {
42.            hasil := int((1 + tumbuh[i]) * float64(pop[i]))
43.            fmt.Println(prov[i], hasil)
44.        }
45.    }
46.}
47.func main() {
48.    var prov NamaProv
49.    var pop PopProv
50.    var tumbuh TumbuhProv
51.    var cari string
52.
53.    inputData(&prov, &pop, &tumbuh)
54.
55.    fmt.Scan(&cari)
56.
57.    idxCepat := provinsiTercepat(tumbuh)
58.    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :",
    prov[idxCepat])
59.
60.    idxCari := indeksProvinsi(prov, cari)
61.    if idxCari != -1 {
62.        fmt.Println("Data provinsi yang dicari :", prov[idxCari])
63.    } else {
64.        fmt.Println("Data provinsi tidak ditemukan")
65.    }
66.
67.    prediksi(prov, pop, tumbuh)
68.}
69.

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Asesment 2 Tipe Data Terstruktur\
Asesment soal 3\Asesment soal 3.go"
== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ==
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali
Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta
Data provinsi yang dicari : bali
== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ==
jawa_barat 499200
jawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengolah data provinsi berupa nama provinsi, jumlah populasi, dan angka pertumbuhan penduduk. Data disimpan dalam tiga susunan yang berbeda, yaitu susunan nama provinsi, susunan populasi, dan susunan pertumbuhan. Program meminta input sebanyak 10 data provinsi sesuai ketentuan soal. Setelah data dimasukkan, pengguna memasukkan nama provinsi yang ingin dicari. Fungsi provinsi Tercepat digunakan untuk mencari provinsi dengan angka pertumbuhan paling tinggi dengan cara membandingkan seluruh nilai pertumbuhan dalam array. Fungsi indeks Provinsi digunakan untuk mencari indeks dari nama provinsi yang dimasukkan pengguna, dan jika tidak ditemukan maka akan mengembalikan nilai -1. Setelah itu, prosedur prediksi menampilkan provinsi yang memiliki angka pertumbuhan di atas 2%, lalu menghitung prediksi jumlah penduduk tahun sebelumnya dengan rumus $(1 + \text{angka pertumbuhan})$. Jadi, output program berisi provinsi dengan pertumbuhan tercepat, data provinsi yang dicari, dan prediksi jumlah penduduk untuk provinsi yang pertumbuhannya lebih dari 2%.